

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) · 주의 요구, 통보

제 목 : [7] 지향성 압입공사 설계 잘못 등

관 계 부 서 : 배전계획처, 부산울산본부

조 치 부 서 : 배전계획처, 부산울산본부

내 용

[\(목차 이동\)](#)

1. 업무 개요

부산울산본부 서울산지사는 고객부담공사비로 ‘SS GG 000kW 신설공사(이하 ‘지향성 압입공사)’를 진행하고 본 공사 중 가천교 및 태화강 횡단구간은 지향성 압입²⁾공법을 적용하여 본 공사와 별도로 분리 발주하여 ‘SS GG 000kW 지향성 압입공사(이하 ‘지향성 압입공사)’를 시공(계약금액 : 4,268,476천 원)중에 있으며, 감리용역(계약금액 : 625,563천 원)도 진행중에 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

지향성 압입공사 설계는 「지중배전 압입공사 절차서」를 따라야 하고, 「공사 및 공사비기준 관리규정」에 따르면 공사 설계 시에는 법규에 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

2) 지하매설물 또는 하천 등의 횡단을 위하여 HDD(Horizontal Directional Drilling) 장비 등을 활용하여 개착하지 않고 땅속에 지중배전관로를 매설하는 공사

「배전공사 감리업무 수행기준」에 따르면 감리업자 등은 공사현장에 상주하는 상주감리원과 상주감리원을 지원하는 비상주감리원을 각각 배치하여야 하며, 비상주감리원은 고급감리원 이상으로써 해당 공사 전체기간동안 배치하여야 하며, 지중압입 공사에는 토목분야 감리원 경력이 있는자 또는 토목기술분야 초급 기술자 등급이상의 자격보유자를 토목감리로 배치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 지향성 압입공사 설계 잘못

그런데 감사기간 중 부산울산본부 서울산지사에서 발주한 지향성 압입공사의 설계 내역을 점검한 결과, 「지중배전 압입공사 절차서」 및 현장여건과 맞지 않게 [표 1]과 같이 과다하게 설계가 된 것으로 확인되었다.

[표 1] 지향성 압입공사 과다 설계 내역

구 분	과다 설계 내용		과다 금액(천 원)		
	정(正)	오(誤)	정(正)	오(誤)	증감
세류기 설치·운영비	-	2개소	-	17,567	△17,567
교통신호수	경비	직접노무비	77,344	105,469	△28,125
E.G.I 웬스	235m	465m	6,404	12,673	△6,269
계측기 설치·측정	18공	26공	34,839	46,550	△11,711
줄파기	351 m³	250 m³	11,844	17,481	△5,637
되메우기	석분	모래	42,548	60,550	△18,002
복공판	-	258EA	-	103,833	△103,833
현장사무실, 가설창고	310 m²	620 m²	10,422	20,844	△10,422
소 계			183,401	384,967	△201,566
간접공사비			40,473	106,832	△66,359
일반관리비			11,198	24,594	△13,396
이윤			28,891	60,645	△31,754
소 계			80,562	192,071	△111,509
합 계			263,963	577,038	△313,075

이렇게 과다 설계된 이유를 파악한 결과, 위 지향성 압입공사 설계는 용역업체가 수행하였으나, 설계서 검토를 한 담당자는 배전 직군으로 지향성 압입공사 및 지중 토목공사에 대한 전문성 및 경험 부족으로 인하여 용역업체가 과다 또는 착오로 설계된 부분을 미처 찾아내지 못한 것으로 확인³⁾되었다.

그 결과 지향성 압입공사의 설계가 과다하게 되었으며, 설계변경을 통해 감액할 필요가 있다고 판단된다.

나. 지향성 압입공사 감리용역 토목감리원 배치 불합리

감사 대상 기준 중 위 공사 외 2개 감리용역의 설계서 및 감리원 배치 계획서를 확인한 결과, [표 2]와 같이 감리원을 배치하였다.

[표 2] 감리원 배치 현황

구 분	감리원					
	상주(책임)		상주(보조)		비상주	
	분야 (등급)	배치일수 ⁴⁾	분야 (등급)	배치일수	분야 (등급)	배치일수
익명화	전기 (특급)	715	토목 (초급)	264	전기 (특급)	715
익명화	전기 (고급)	228	토목 (중급)	90	전기 (특급)	228
익명화	전기 (고급)	194	토목 (초급)	111	전기 (고급)	194

3) 실시설계 심의 전 부산울산본부 배전건설부에 근무하는 토목직원에게 사전 검토를 받았고 일부 수정도 하였음

4) 공사기간 + 14일

그런데 상주감리원은 공사기간이 끝나는 날까지 배치되고 있으나 지향성 압입공사는 지중 토목공사임을 감안하면 토목감리원도 공사기간이 끝나는 날까지 배치하여 시공관리를 하여야 함에도, 공사기간 중에 배치가 끝나게 되어 불합리하므로 이에 대한 개선이 필요하다.

관계부서 의견

부산울산본부 서울산지사 업무담당자는 과다 설계된 부분은 설계변경을 통해 감액 처리하는데 동의하였고, 배전계획처 업무담당자는 토목감리원이 공사기간 중 배치가 끝나는 것에 대하여 개선이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

배전계획처장은 토목감리원이 공사기간까지 배치되도록 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

부산울산본부장은

- ① 과다 설계된 부분은 설계변경을 통해 감액 조치하여 주시고, (시정)
- ② 과다 설계한 업무 담당자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	개 선 1 시 정 1 통 보 1	감 액 [313,075,000원]	주 의 1	배전계획처 부산울산본부	배전계획처 부산울산본부